

P2 知识点题库和练习后端任务书

教学闭环任务 TL1 P2 版本 1.0 姓名待填

01 任务范围和代码归属

任务 ID TL1-P2；任务版本 1.0；负责人 P2 姓名待填；代码基线 main@301fc35；计划 8 周，阶段出口见总计划。

把现有题库升级为正式知识点归类，并实现固定题目修订的练习选题、DOCX 导出与成绩回流服务。

必须复用的现有基础

repositories/question_bank 和 services/question_bank 已有不可变修订、AI 建议、幂等确认；schemas.QuestionMetadata.knowledgeTags 为旧自由标签；不是空模块。

本任务交付

- 独立知识点 5 表与题目关联 1 表，稳定 ID 和内容修订。
- 练习 4 表及组题/审核/导出；AI 补题沿用现有 question_jobs 与草稿审核。
- 练习转原卷和施测调用 P3 服务；学生卷与教师答案卷分开。

独占可写目录

- app/{api/v1,schemas,services,repositories}/knowledge_taxonomy 新增领域文件；路由文件命名 knowledge_points.py。
- 现有 services/question_bank、repositories/question_bank、schemas/question_bank.py、api/v1/question_bank.py 增量。
- services/practice_generation、repositories/teaching/practice.py、schemas/practice.py、api/v1/practice.py、领域测试与 DOCX 导出适配。

共享和禁止越界范围

不改 P3 原卷/成绩仓储、不改 P4 学情算法、不改教材索引；核心迁移注册与共享类型由 P1 合并。

岗位估算：约 12 日知识点/关联、12 日练习/导出、6 日回流、6 日联调测试、4 日缓冲。。开始前读根和所属模块 AGENTS；文档中的新目录是待新增设计，不表示 main 已存在。

02 实现步骤和 API 交接

- 1. 实现知识点 CRUD/别名/归档，验证同学科和祖先环；教材关联可选，旧标签只做候选。
- 2. 新 question_knowledge_links 绑定 question_revision_id；改标注生成新题目修订，一题多点不复制。
- 3. 从正式题目固定 revision 选题；同题多点去重，已用题排除，缺答案给告警并限制答案卷。
- 4. 练习审核后冻结题目/计分结构；导出学生卷、教师卷和录分模板；使用受管文件和 P1 任务。
- 5. 调用 P3 createFromPractice 生成 confirmed 卷与施测；回流题号严格一致。AI 补题若启用先草稿审核，不能直接入练习。

阶段	个人交付
W1 至 W2	知识点+题库关联 API，接 P5
W3 至 W4	正式分类与练习草稿
W5 至 W6	审核/导出/回流 G3
W7 至 W8	补题建议及保真缺陷收敛

提供或消费接口	上下游与要求
knowledge-points / knowledge-links	对 P5；向 P3/P4 提供 KnowledgeQuery
practice-sets / review / exports	对 P5；消费 P4 固定学情摘要与 P1 任务
practice-sets/{id}/assessments	对 P5；由 P3 接收固定叶子计分结构

统一字段、错误、revision、submissionId、任务状态见总计划第 06 至 11 节。新 API 是拟定契约，W1 与 P1 冻结；共享类型与路由注册由 P1 合并。生产接口不能以 fixture 或示例返回成功。

03 验收场景和交接清单

编号	可复现验收条件
P2-A01	知识点归档仍可读历史；环/跨学科父子拒绝；修改名称不改稳定 ID。
P2-A02	同一题两个知识点两个列表可见，题干仅一份；旧 knowledgeTags 仍可展示。
P2-A03	修改正式标注产生新修订，旧练习仍引用旧修订；无效跨库引用不确认。
P2-A04	同一题多知识点去重；未审核 AI 补题不能成为练习正式项。
P2-A05	公式/配图/共享材料/表格在 DOCX 完整，答案卷缺答案不得伪造。
P2-A06	reviewed 练习转施测题号/满分一致；复合小题合计正确，score 模板可回导。
P2-A07	取消/重试/文件写入失败不改旧练习；题库未出现写教材 Qdrant 路径。

本任务检查

- npm.cmd run test:api；知识点/题库/练习/导出的相关 pytest。
- 迁移增量和旧题库回归；P8 隔离端到端练习回流；人工 Word/WPS 检查。

交付文件

- 领域源码、迁移 SQL 提案、API 样例与单测。
- 知识点/题库兼容说明、学生卷/答案卷/录分模板样例、回流服务约定。

重点风险：DOCX 保真和回流是关键路径；自动补题、复杂分层算法先作为可选增强。

完成状态只能先报 ready_for_review；验收结果由 P8 复现、P1 集成。结果卡写任务/版本/候选 SHA、变化、接口、迁移、命令和退出码、证据、首次失败、not_run 及剩余风险。

04 必须遵守的统一规范

- 先读根、前端/后端及所属模块 AGENTS.md；现状以 CURRENT_STATUS 与代码核对。仅在分配目录开发，公共文件通过 P1 集成。
- 前端路由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。
- 唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。
- 前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。
- SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。
- 分数使用百分之一分整数 scoreUnits/maxScoreUnits，0 是有效得分，空白/缺考/免考为显式状态；不做自动改卷、评分点、知识点失分分摊或概率预测。
- 模型统一 resolve_chat_model；点击时冻结模型和依据，AI 只返回待审核建议，失败保留草稿。API 密钥只存后端，学生标识不发到生成模型。
- 自己的独立工作目录和 codex/Px-* 分支；共享目录不切分支、不批量暂存。依赖变更申请 P1，不升级无关框架。已知旧失败和新回归分开记录。

个人工作纪律

- 共享文件提案交 P1，不在其他人的目录修复；越界需求先记录具体文件与理由。
- 隔离数据目录/浏览器；前端验收 5174、API 测试 8001、Qdrant 测试 16333。个人并行端口由 P1 资源表分配，不能结束未知进程。
- 新增模块单测自己写；跨模块 e2e 夹具由 P8 维护。使用同一任务 ID 追踪阻塞和缺陷。
- 每个阶段提供能演示的真实行为闭环、失败恢复和接口证据；不能以存在页面或构建成功替代验收。

共同阅读：00_智启课源八人协作总计划.docx。规范冲突以用户明确需求和 AGENTS 为先，并由 P1 同步契约；不得自行删掉已有功能或假称真实 AI。